NVMe をセットアップする

System Manager Classic

NetApp
March 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_nvme_namespace.html on March 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

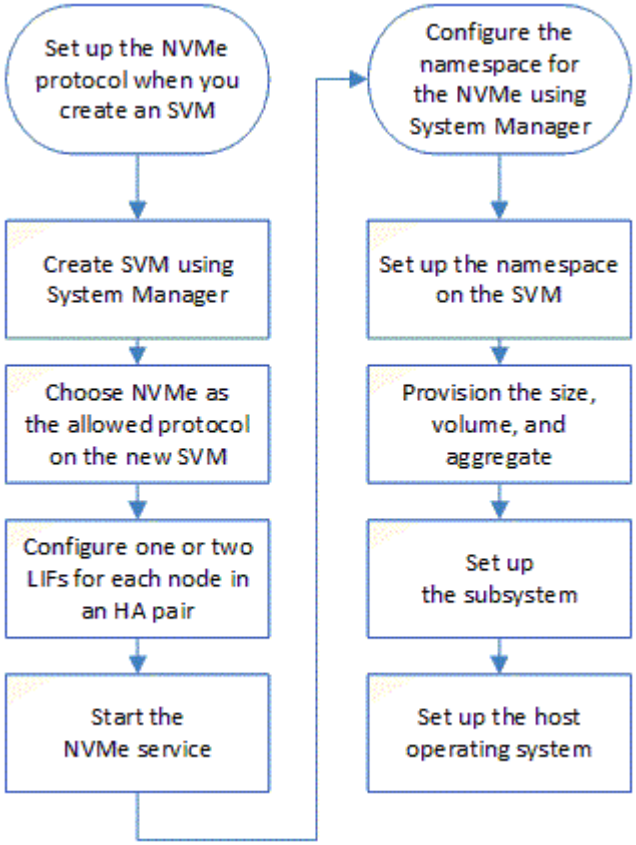
NVMe をセットアップしています 1
NVMe ネームスペースを作成する 1
NVMe ネームスペースを編集する 2
NVMe ネームスペースをクローニングする 3
NVMe サービスを開始および停止しています 3
NVMe サブシステムを管理します 4

NVMe をセットアップしています

System Manager を使用して、 SVM に NVMe プロトコルを設定できます。SVM で NVMe プロトコルを有効にすると、ネームスペースをプロビジョニングしてホストとサブシステムに割り当てることができます。

ONTAP 9.5 以降では、 NVMe プロトコルを使用する HA ペアの各ノードに対して、少なくとも 1 つの NVMe LIF を設定する必要があります。定義できる NVMe LIF の数はノードごとに 2 つまでです。NVMe LIF は、System Manager を使用して SVM の設定を作成または編集するときに設定します。

次の図は、 NVMe を設定するためのワークフローを示しています。



NVMe ネームスペースを作成する

System Manager を使用して、 1 つ以上の NVMe ネームスペースを作成し、各ネームスペースを Storage Virtual Machine （ SVM ）内のホストまたはホストセットに接続できます。NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマット可能な大容量のメモリです。各ネームスペースを 1 つの NVMe サブシステムにマッピングできます。

SVM に NVMe プロトコルを設定しておく必要があります。ネームスペースをマッピングするには、ネームスペースを所有するノードに NVMe をデータプロトコルとする LIF が少なくとも 1 つ存在している必要があります。

手順

1. Storage * > * NVMe * > * NVMe * 名前空間 * をクリックします。
2. ネームスペースを配置する SVM を選択します。
3. HA ペアの各ノードに対して少なくとも 1 つの NVMe LIF が設定されていることを確認します。作成できる NVMe LIF の数はノードごとに 2 つまでです。
4. ネームスペースのサイズ（ 1MB~16TB ）を設定します。
5. ブロックサイズを入力します。

   System Manager 9.5 では、ブロックサイズはデフォルトで 4KB に設定され、このフィールドは表示されません。

   System Manager 9.6 では、 4KB または 512 バイトのいずれかのブロックサイズを指定できます。

6. 既存のボリュームを選択するか、アグリゲートを選択して新しいボリュームを作成します。

   SVM 内にネームスペース（最大 250 個）を追加する場合は、 + 記号をクリックします。

7. このネームスペースに関連付ける NVMe サブシステムを選択します。

   次のオプションから選択できます。

   - なし：サブシステムはマッピングされません。
   - 既存のサブシステムを使用する：選択した SVM に対応するサブシステムが表示されます。
   - 新しいサブシステムを作成する：新しいサブシステムを作成し、新しいネームスペースすべてにマッピングします。
8. ホストオペレーティングシステムを選択します。
9. [Submit （送信）] をクリックします。
   - 関連情報 *

NVMe ネームスペースウィンドウ

NVMe ネームスペースを編集する

System Manager では、ネームスペースがマッピングされているサブシステムを変更することでネームスペースを編集できます。

このウィンドウで変更できるのは NVMe サブシステムの設定だけです。ネームスペースのその他の詳細情報は編集できません。

手順

1. [* nvme * >] > [* nvme Namespaces *] をクリックします。
2. * NVMe ネームスペースウィンドウ * で、編集するネームスペースを選択します。
3. サブシステムのオプションを選択します。
   - なし：このオプションを選択すると、このネームスペースに対する既存のサブシステムのマッピングのみが解除されます。選択したネームスペースにサブシステムがマッピングされていない場合は、このオプションが自動的に選択されます。

- 既存のサブシステムを使用する：サブシステムがネームスペースにマッピングされている場合は、このオプションが自動的に選択されます。別のサブシステムを選択すると、マッピング済みのサブシステムのマッピングが解除されて新しいサブシステムがマッピングされます。

NVMe ネームスペースをクローニングする

System Manager では、ネームスペースをクローニングすることで同じ設定のネームスペースを簡単に作成できます。クローニングしたネームスペースは、別のホスト NQN にマッピングできます。

ネームスペースをクローニングするには、 FlexClone ライセンスが必要です。

選択したホストマッピングでネームスペースをクローニングし、別のサブシステムに関連付けることができます。

手順

1. [* nvme * >] > [* nvme Namespaces *] をクリックします。
2. NVMe ネームスペースウィンドウで、クローニングするネームスペースを選択します。
3. クローニングしたネームスペースは特定の名前を必要とする場合に名前を変更できますが、必須ではありません。

   ダイアログには、クローニングするネームスペースのデフォルト名が表示されます。

4. クローニングしたネームスペースのサブシステムマッピングを変更します。
5. [OK] をクリックします。

   オンラインのマッピングされたネームスペースが同じ SVM 内でクローニングされて、別の名前が付けられます。ホストマッピングはクローニングされません。

NVMe サービスを開始および停止しています

NVMe サービスを使用すると、ネームスペースで使用する NVMe アダプタを管理できます。System Manager では、 NVMe サービスを開始してアダプタをオンラインにすることができます。NVMe サービスを停止すると、 NVMe アダプタがオフラインになり、ネームスペースにアクセスできなくなります。

NVMe サービスを開始するには、 NVMe 対応アダプタが必要です。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM settings * をクリックします。
3. [**Protocols** （プロトコル * ）] メニューで [* nvme （ NVMe * ）] をクリックします。
4. 必要に応じて、 [* サービスの開始] または [* サービスの停止] をクリックします。

=

NVMe サブシステムを管理します

NVMe サブシステムは、 System Manager を使用して作成できます。SVM 内の異なるホストやネームスペースに NVMe サブシステムを関連付けることができます。また、SVM ごとに複数の NVMe サブシステムをサポートできます。ただし、 NVMe サブシステムを複数の SVM で使用するように設定することはできません。

NVMe サブシステムを作成する

System Manager を使用して、 NVMe サブシステムを作成できます。

手順

1. [* NVMe subsystems] ウィンドウで [* Create] をクリックします。
2. NVMe サブシステムにエントリを入力します。 Create * window for the following fields ：
   - * SVM *

     ドロップダウンメニューから、サブシステムを作成する SVM を選択します。

   - * 名前 *

     サブシステムの名前を入力します。SVM にすでに存在するサブシステム名は使用できません。名前では大文字と小文字が区別され、最大文字数は 96 文字です。特殊文字を使用できます。

   - * ホスト OS *

     ドロップダウンメニューから、サブシステムのホスト OS のタイプを選択します。

   - * ホスト NQN *

     コントローラに接続されたホストの NQN を入力します。ホスト NQN は、カンマで区切って複数入力できます。

3. [保存（ Save ）] をクリックします。

   NVMe サブシステムが作成され、 NVMe サブシステムのウィンドウが表示されます。

NVMe サブシステムの詳細を編集します

System Manager を使用して、 NVMe サブシステムの詳細を編集できます。

手順

1. 編集する NVMe サブシステムを「 * NVMe サブシステム * 」ウィンドウで検索します。
2. 編集するサブシステムの名前の左にあるチェックボックスをオンにします。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。

   NVMe サブシステムの現在の詳細が、 NVMe サブシステムの Editwindow に表示されます。

4. 変更できるのはホスト NQN * フィールド内の情報のみです。

    - * ホスト NQN *

      コントローラに接続されたホストの NQN を変更します。ホスト NQN は、カンマで区切って複数入力できます。

    関連付けられた * NVMe ネームスペース * テーブルは、ホスト NQN フィールドの下に表示されます。各ネームスペースについて、ネームスペースパスとネームスペース ID が表示されます。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。

    NVMe サブシステムの詳細が更新され、 NVMe サブシステムのウィンドウが表示されます。

NVMe サブシステムを削除する

System Manager を使用して、クラスタから NVMe サブシステムを削除できます。

NVMe サブシステムを削除すると、次の処理が実行されます。

- NVMe サブシステムにホストが設定されている場合、マッピングされているホストは削除されます。
- NVMe サブシステムにネームスペースがマッピングされている場合、マッピングは解除されます。

手順

1. [* NVMe Subsystem*] ウィンドウで、削除する NVMe サブシステムを検索します。
2. 削除するサブシステムの名前の左にあるチェックボックスをオンにします。
3. [削除（ Delete ）] をクリックします。

    警告メッセージが表示されます。

4. 削除を確認する * Delete the NVMe Subsystem *（ NVMe サブシステムの削除）チェックボックスをクリックし、 * Yes * をクリックします。

    NVMe サブシステムがクラスタから削除され、 NVMe サブシステムウィンドウが表示されます。

NVMe サフシステムウイントウ

NVMe サブシステムウィンドウには、クラスタ内の NVMe サブシステムのインベントリリストがデフォルトで表示されます。リストをフィルタして、ある SVM に固有のサブシステムのみを表示することができます。また、 NVMe サブシステムを作成、編集、削除することもできます。このウィンドウにアクセスするには、 * Storage * > * NVMe * > * subsystems * を選択します。

- NVMe サブシステムテーブル
- ツールバー

NVMe サブシステムテーブル

NVMe サブシステムテーブルには、クラスタ内の NVMe サブシステムのインベントリが表示されます。このリストを絞り込むには、「 * SVM * 」フィールドのドロップダウンメニューを使用して、その SVM に関連付

けられている NVMe サブシステムのみを表示する SVM を選択します。[**Search]** フィールドと **[*Filtering**] ドロップダウンメニューを使用して、リストをさらにカスタマイズできます。

NVMe サブシステムテーブルには次の列があります。

- * （チェックボックス） *

  処理を実行するサブシステムを指定できます。

  チェックボックスをクリックしてサブシステムを選択し、実行する処理をツールバーでクリックします。

- * 名前 *

  サブシステムの名前が表示されます。

  検索 * フィールドにサブシステム名を入力すると、そのサブシステムを検索できます。

- * ホスト OS *

  サブシステムに関連付けられているホスト OS の名前が表示されます。

- * ホスト NQN *

  コントローラに接続された NQN が表示されます。NQN が複数ある場合はカンマで区切って表示されます。

- * 関連付けられている NVMe ネームスペース *

  サブシステムに関連付けられている NVM ネームスペースの数が表示されます。数字にカーソルを合わせると、関連付けられているネームスペースのパスが表示されます。パスをクリックすると、 [名前空間の詳細] ウィンドウが表示されます。

ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのフィールドとボタンを使用して、さまざまな操作を実行できます。

- * 検索 *

  [* 名前 *] 列にある値を検索できます。

- * フィルタリング *

  リストをフィルタするさまざまな方法をドロップダウンメニューから選択できます。

- * 作成 * 。

  NVMe サブシステムの作成ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 NVMe サブシステムを作成できます。

- * 編集 * 。

  NVMe サブシステムの編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、既存の NVMe

サブシステムを編集できます。

- * 削除 *

  NVMe サブシステムの削除の確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、既存の NVMe サブシステムを削除できます。

=

=

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.